LABORATÓRIO DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE

RELATÓRIO DE REVISÃO

Grupo / Projeto	Grupo 08 — Gestão de Clínica Veterinária
Issue / Tarefa	I082 — Implementar vacinação e desparasitação (RF043–RF047, RF056)
Sprint / Milestone	Sprint 05 / m3
Executor	Gonçalo Magalhães Ribeiro
Revisor	Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira
Auditor	André Filipe Moreira Mesquita
Artefacto revisto	VacinacoesController, MinhasVacinacoesController, IVacinacoesService/VacinacoesService, CalculadoraProximaAdministracao, TiposAdministracao, DTOs de vacinação (8), injeção de dependências, README do backend, pedidos .http e testes unitários e de integração de EP-042 a EP-044 e da atualização (RF056) — 22 ficheiros.
Origem no repositório	Issue #138; branch 138-i082-implementar-vacinacao-e-desparasitacao; Pull Request #220 aberta a 2026-10-31 sobre develop 32487cd (commit final 736772d, de 2026-10-31 17:52), ainda não integrada. Pipeline do commit final com os 11 checks em success (execução 41226673047).
Data da revisão	Verificações independentes concluídas a 2026-10-31; relatório emitido e entregue ao Auditor a 2026-10-31, à hora da assinatura digital.
Versão do relatório	v01

1. Âmbito e método

Revisão técnica do boletim de vacinas e desparasitações face aos critérios de aceitação e às verificações do Revisor definidos na Issue I082 (#138), à Definition of Done do G08, à Documentação de API v02 (EP-042 a EP-044), à Especificação de Requisitos v02 (RF043 a RF047) e ao Modelo de Classes do Backend v02. Foram analisados o Pull Request #220, o commit final 736772d, os 22 ficheiros alterados (controladores, serviço, DTOs, cálculo da próxima administração, README, pedidos .http e testes), a descrição técnica do Executor, o anexo de verificação manual e os checks da pipeline. As três verificações do Revisor foram executadas de forma independente a partir de um clone limpo do ramo: compilação com avisos tratados como erros, testes unitários e de integração e 16 pedidos à API do clone, numa base nova criada pelas migrações da I062 e carregada com os dados de demonstração da I061 (ClinicaVeterinaria_Rev082), com o Veterinário e com dois Clientes distintos.

2. Verificações realizadas

Nº	Verificação	Método e evidência	Resultado
1	Nome, branch e ligação à Issue	PR #220 «feat(vacinacoes): … [I082]» com «Closes #138»; branch 138-i082-…; commit 736772d com [I082]; ramo criado a partir do develop atual (32487cd), sem conflitos.	Cumpre
2	CA 1 — registo de vacinação e desparasitação (EP-043)	POST /animais/{id}/vacinacoes, só Veterinário (claim veterinarioId); grava tipo, produto, lote, data e intervalo opcional; 201 com AdministracaoDto e Location. IT-EP043-01 a 07; verificação V1.1 e V1.2.	Cumpre
3	CA 2 — cálculo da próxima administração (RF045)	CalculadoraProximaAdministracao: data + intervaloDias em dias de calendário, nula sem intervalo; mesma regra da coluna calculada DataProximaAdministracao. UT-F006-001 a 007; V1.1 (+365 dias) e V1.2 (nula).	Cumpre
4	CA 3 — boletim completo do paciente (EP-042)	BoletimDto com animal, administrações (mais recente primeiro, com lote, intervalo, próxima e	Cumpre

Nº	Verificação	Método e evidência	Resultado
		Veterinário) e próximas a partir de hoje; filtro tipo opcional. IT-EP042-01 a 05; V3.1 e V2.2.	
5	CA 4 — atualização com recálculo (RF056)	PUT /animais/{id}/vacinacoes/{administracaoId}: substituição completa e recálculo; 404 para registo de outro animal e 403 para outro Veterinário. V2.1 (data −60 dias, intervalo 90 → próxima +30 dias), V2.2 (valor persistido) e V2.3 (sem intervalo → nula).	Cumpre
6	CA 5 — boletim do Cliente só dos próprios animais (EP-044)	Cliente sempre do token (ClienteAutenticadoControllerBase, RNF002); animal de outro Cliente → 403 sem dados; histórico sem lote. IT-EP044-01 a 04 e IT-TRV-15; V3.2 a V3.5 com João e Maria.	Cumpre
7	CA 6 — dados inválidos e acessos não autorizados	400 para campos em falta, tipo inválido, data futura e intervaloDias ≤ 0; 404 para animal inexistente; 403 para perfis sem permissão; 401 sem token. V1.3, V1.4, V1.5, V3.6, V3.7 e V3.8; matriz de perfis nos testes de integração.	Cumpre
8	Conformidade com a API v02 e divergências	Rotas, perfis, DTOs e códigos de erro de EP-042 a EP-044 conformes. A atualização (RF056) não existe na API v02 nem na Especificação de Requisitos v02: implementada por exigência do critério 4 e registada no README e no PR. Campo especie adicional em animal (M1).	Cumpre (divergência registada)
9	Verificação do Revisor 1 — clone limpo e registo	Clone do ramo no commit 736772d; dotnet build -warnaserror: 0 avisos, 0 erros. API do clone sobre a base ClinicaVeterinaria_Rev082; vacinação com intervalo (201, próxima correta) e desparasitação sem intervalo (201, próxima nula).	Cumpre
10	Verificação do Revisor 2 — atualização e recálculo	Atualização da data de administração e do intervalo com recálculo devolvido (200) e persistido no boletim; remoção do intervalo deixa a próxima nula.	Cumpre
11	Verificação do Revisor 3 — Veterinário e dois Clientes	Boletim completo como Veterinário; João vê o histórico e as próximas da Mia; Maria vê o Kiko; João e Maria recebem 403 no animal um do outro, sem dados na resposta; Cliente recebe 403 nas rotas do Veterinário. Registo rev-i082-4-verificacao-manual.txt: 16 OK, 0 falhadas.	Cumpre
12	Testes automáticos e pipeline	No clone limpo: 523 testes unitários e 210 de integração, 0 falhados, 0 ignorados (inclui UT-F006-001 a 024, IT-EP042, IT-EP043, IT-EP044 e IT-TRV-15). Pipeline do commit final: 11 checks em success.	Cumpre
13	Definition of Done — código	Compila sem avisos; sem segredos no repositório (palavras-passe só no ficheiro .user ignorado); sem alterações ao esquema da base de dados; README e .http atualizados; verificação manual do Executor (31/31) anexada ao PR.	Cumpre

3. Defeitos e melhorias

Defeitos (correção obrigatória): nenhum identificado na versão revista (commit 736772d).

Propostas de melhoria (não obrigatórias, não penalizam o Executor):

Ref.	Descrição	Seguimento
M1	Em EP-042, o objeto animal inclui também especie (AnimalRefDto), que o exemplo da API v02 não tem ({ id, nome }). É um campo adicional que não quebra o contrato; registar na API v03 ou usar um DTO só com id e nome.	Documentação de API v03.
M2	Levar à API v03 e à Especificação de Requisitos a operação de atualização (RF056) e a regra «só o Veterinário que registou a administração a altera (403)», hoje documentadas apenas no README e no PR.	Backlog Refinement / API v03 / Especificação de Requisitos.
M3	O Location do 201 de EP-043 aponta para /animais/{id}/vacinacoes/{administracaoId}, que só aceita PUT (não há leitura de uma administração isolada). Já registado como decisão 6 no PR; confirmar na API v03.	Documentação de API v03.
M4	O anexo do PR foi carregado como «3-s05-i082-verificacao-manual-ep042-ep044.pdf», embora a descrição indique «m3-s05-i082-...»; uniformizar o nome no arquivo final da pasta m3-v01.	Higiene documental / nomenclatura.

4. Desvios de processo

Nenhum até à emissão deste relatório. A PR #220 ainda não está integrada: a aprovação no GitHub e o merge pelo Revisor ficam dependentes da autorização de aceitação do Auditor, conforme o fluxo do grupo.

5. Classificação do Executor e conclusão

Categoria de qualidade proposta	Aceite sem correções (Q = 100%).
Atraso	Sem atraso: Pull Request entregue a 2026-10-31, antes do prazo do Executor (2026-11-01 17:30). A = 0%.
Conclusão	Revisão concluída sem defeitos obrigatórios. Os seis critérios de aceitação da I082 estão cumpridos e as três verificações do Revisor foram executadas de forma independente a partir de um clone limpo, com a API sobre uma base nova com os dados de demonstração, sem falhas. A divergência relativa à atualização (RF056) está registada pelo Executor e segue para a API v03. O relatório segue para Auditoria de Qualidade; após a autorização do Auditor, o Revisor aprova e integra a PR #220.

Revisor	Data e hora	Assinatura digital
Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira	2026-10-31 — hora conforme a assinatura digital	Assinado por: **Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira** Num. de Identificação: 30559150 Data: 2026.10.31 18:36:42+00'00'

Anexo A — Registos de execução e evidências do Executor

Síntese da evidência técnica do Pull Request #220, do anexo de verificação manual do Executor e das verificações independentes do Revisor.

A.1 — Evidência de testes e verificação do Executor

Testes unitários: CalculadoraProximaAdministracaoTests (UT-F006-001 a 007), VacinacoesServiceTests (UT-F006-008 a 024 e casos próprios da atualização), AdministracaoDtoValidacaoTests e VacinacoesControllerTests; resultado declarado no PR: 523 testes, 0 falhados.
Testes de integração (VacinacoesEndpointsTests, SQL Server com Testcontainers): IT-EP042-01 a 05, IT-EP043-01 a 07, IT-EP044-01 a 04, IT-TRV-15, atualização com recálculo (também na coluna calculada) e matriz de perfis; suite completa declarada no PR: 210 testes, 0 falhados.
Verificação manual: 31 pedidos à API local (base reposta pela I062 com os dados da I061, 28/28 verificações OK), executados por script PowerShell sem tokens nem palavras-passe no registo; 31/31 com o resultado esperado.
Evidência anexada ao PR (m3-s05-i082-verificacao-manual-ep042-ep044.pdf; ver M4).
Decisões e divergências registadas pelo Executor: atualização (RF056) fora da API v02; só o Veterinário autor altera; «hoje» em hora de Lisboa (R-FUSO); próximas só com datas ≥ hoje (PA-11 da I028); cálculo igual à coluna calculada; Location para a rota da atualização; sem alterações ao esquema.

A.2 — Evidência objetiva do repositório

Pull Request: #220 — feat(vacinacoes): registar, atualizar e consultar o boletim de vacinas e desparasitações (EP-042 a EP-044, RF056) [I082]; Closes #138.
Commit final revisto: 736772d (2026-10-31 17:52), único commit do ramo sobre develop 32487cd; 22 ficheiros, 2414 linhas acrescentadas, sem migrações nem scripts SQL.
Pipeline no commit final: Backend CI — restauro e compilação (QG-01), testes unitários, testes de integração (QG-02) e relatório de cobertura, em push e pull_request: 11 checks em success (execução 41226673047).
Review: estado «Review required» à data deste relatório; a aprovação do Revisor no GitHub fica registada sobre o commit 736772d.
Merge: pendente da autorização de aceitação do Auditor; será executado pelo Revisor.

A.3 — Verificações independentes do Revisor (2026-10-31)

Clone limpo: git clone --branch 138-i082-implementar-vacinacao-e-desparasitacao; HEAD 736772d.
dotnet build src/backend/ClinicaVeterinaria.sln -warnaserror: Build succeeded, 0 Warning(s), 0 Error(s).
Testes unitários: Passed — Failed 0, Passed 523, Skipped 0, Total 523 (3 s).
Testes de integração: Passed — Failed 0, Passed 210, Skipped 0, Total 210 (1 min 55 s).
API do clone (perfil http, localhost:5159) sobre a base ClinicaVeterinaria_Rev082, criada com dotnet ef database update e carregada com executar-dados.ps1 (I061); ligação com autenticação do Windows nos User Secrets.
Script de verificação (palavras-passe pedidas no ecrã, não registadas): V1.1–V1.5 registo e validações; V2.1–V2.3 atualização e recálculo; V3.1–V3.8 boletim do Veterinário, isolamento entre João e Maria, perfis e 401. Resultado: 16 OK, 0 falhadas (registo rev-i082-4-verificacao-manual.txt).